

Teoría Aritmética: Criterios de Divisibilidad

¿Qué son los Criterios de Divisibilidad?

Son reglas particulares que nos permiten saber de forma inmediata si un número entero se puede dividir entre otro de manera exacta (es decir, con un resto igual a cero). Conocer los criterios del **2, 3 y 5** es una herramienta indispensable para agilizar el cálculo mental y descomponer números compuestos de forma eficiente.

1. Criterio de Divisibilidad del 2

Regla general: Un número es divisible entre 2 si termina en **0, 2, 4, 6 o 8** (es decir, si su última cifra es par).

Ejemplo práctico: Analicemos el número compuesto **364**.

364 → ¿Última cifra es par?
= 4 (Es par)

Análisis del proceso:

- **Paso 1:** Nos fijamos únicamente en el dígito de las unidades del número original. Las centenas y decenas no afectan la propiedad de este criterio.
- **Paso 2:** Evaluamos dicha cifra. Como termina en **4** y el 4 es un número par, el criterio se cumple con éxito.

Conclusión: El número 364 se puede dividir exactamente entre 2 ($364 \div 2 = 182$).

2. Criterio de Divisibilidad del 3

Regla general: Un número es divisible entre 3 si la **suma de todos sus dígitos** da

como resultado un múltiplo de 3 (un número de la tabla del 3).

Ejemplo práctico: Analicemos el número compuesto **279**.

Análisis del proceso:

$$\begin{aligned} 279 &\rightarrow 2 + 7 + 9 \\ &= 18 \\ &= 3 \cdot 6 \end{aligned}$$

- **Paso 1:** Descomponemos el número sumando cada uno de sus componentes mediante una transformación conceptual: $2 + 7 + 9 = 18$.
- **Paso 2:** Comprobamos si el resultado intermedio (18) es un múltiplo del 3. Al revisar la tabla del 3, sabemos que $3 \times 6 = 18$, por lo que es correcto.

Conclusión: Al ser la suma digital un múltiplo exacto de 3, el número original 279 es divisible entre 3 ($279 \div 3 = 93$).

3. Criterio de Divisibilidad del 5

Regla general: Un número es divisible entre 5 si su última cifra de la derecha es **0 o 5**.

Ejemplo práctico: Analicemos el número compuesto **840**.

Análisis del proceso:

$$\begin{aligned} 840 &\rightarrow \text{¿Termina en 0 o en 5?} \\ &= \text{Termina en 0} \end{aligned}$$

- **Paso 1:** Llevamos la atención directamente a la última cifra posicional, correspondiente a las unidades.
- **Paso 2:** Verificamos la regla. El número acaba exactamente en **0**, cumpliendo perfectamente con el patrón característico de la tabla de multiplicar del 5.

Conclusión: El número compuesto 840 es completamente divisible entre 5 ($840 \div 5 = 168$).

4. Caso Especial: Número que NO cumple ningún criterio

¿Qué pasa si no cumple ninguna regla? Si un número no pasa ninguno de los tres criterios, significa que no es divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5. Por tanto, no debemos usar esos números en su descomposición.

Ejemplo práctico: Analicemos el número compuesto **713**.

713 → Análisis de sus propiedades:

- **¿Termina en par? No (Termina en 3)**
- **$7 + 1 + 3 = 11$ (No está en la tabla del 3)**
- **¿Termina en 0 o 5? No (Termina en 3)**

Evaluación paso a paso:

- **Prueba del 2:**
Su última cifra es **3** (impar). Por tanto, **no** se puede dividir entre 2.
- **Prueba del 3:**
Sumamos sus dígitos:
 $7 + 1 + 3 = 11$
. Como el 11 no es múltiplo de 3, el número **no** se puede dividir entre 3.
- **Prueba del 5:**
La última cifra es 3, de modo que tampoco cumple la regla de terminar en 0 o 5. **No** se puede dividir entre 5.

Conclusión: El número 713 ****no es divisible**** entre 2, 3 ni 5. Si estuviéramos haciendo su factorización, tendríamos que

probar con los
siguientes primos
mayores (como el
7, 11, 13, 17, etc.).